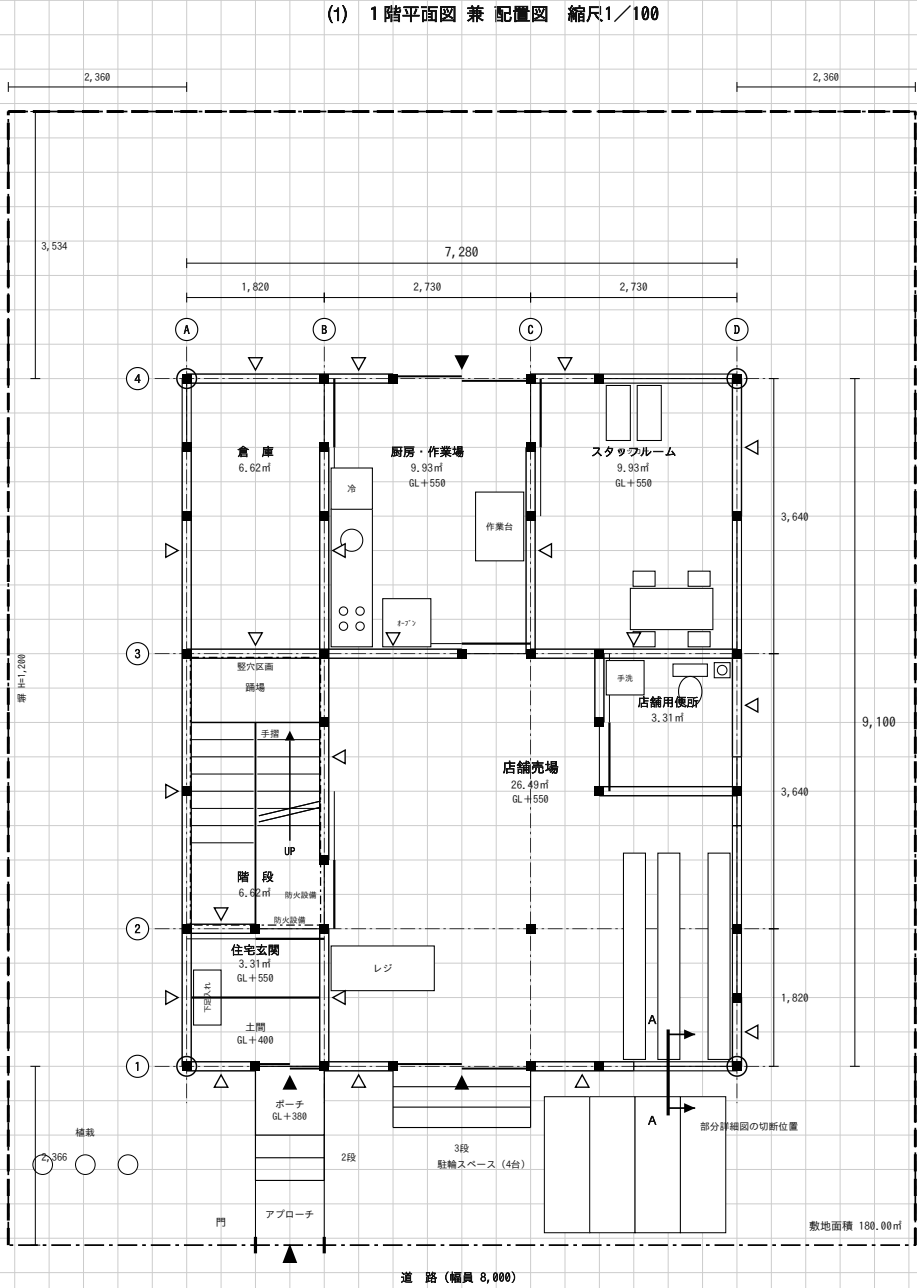
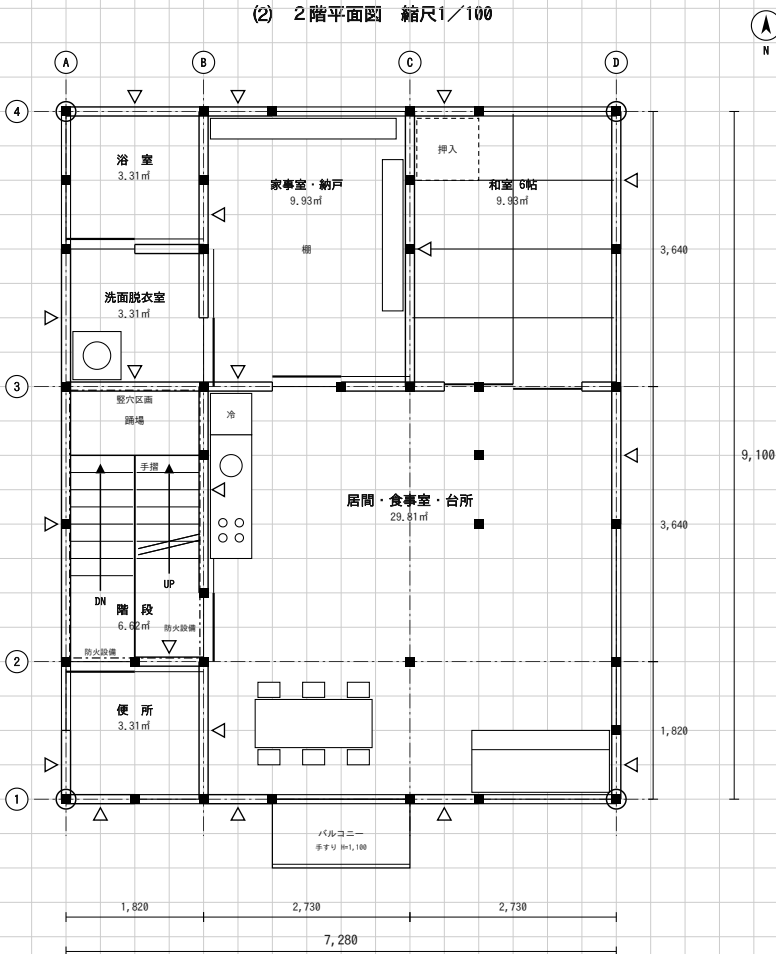


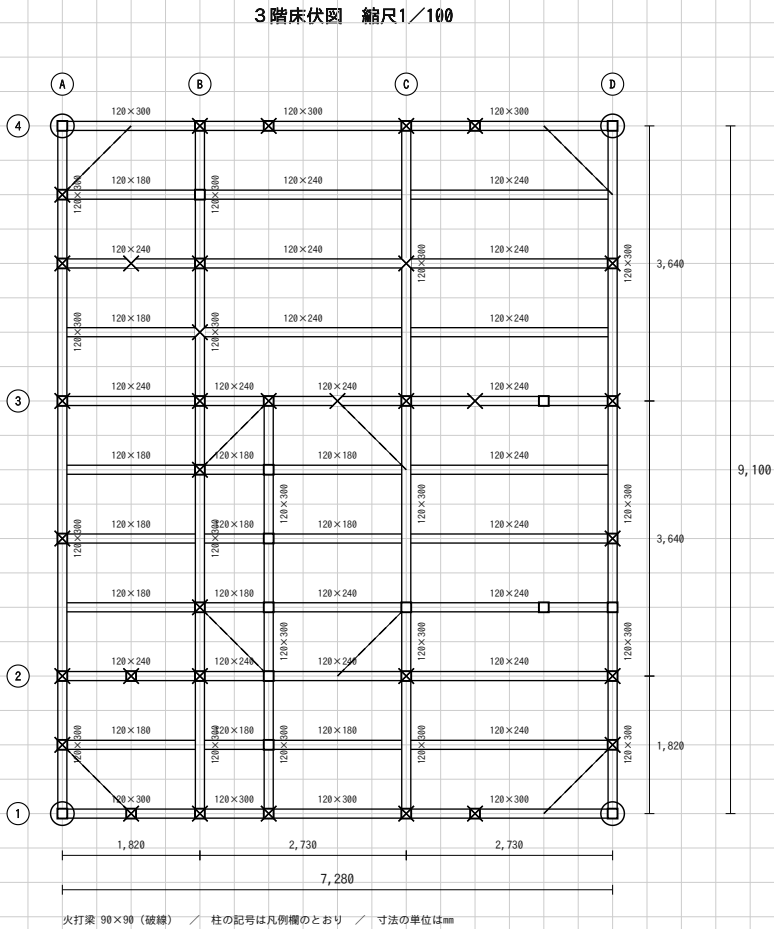
(1) 1階平面図 兼 配置図 縮尺1/100



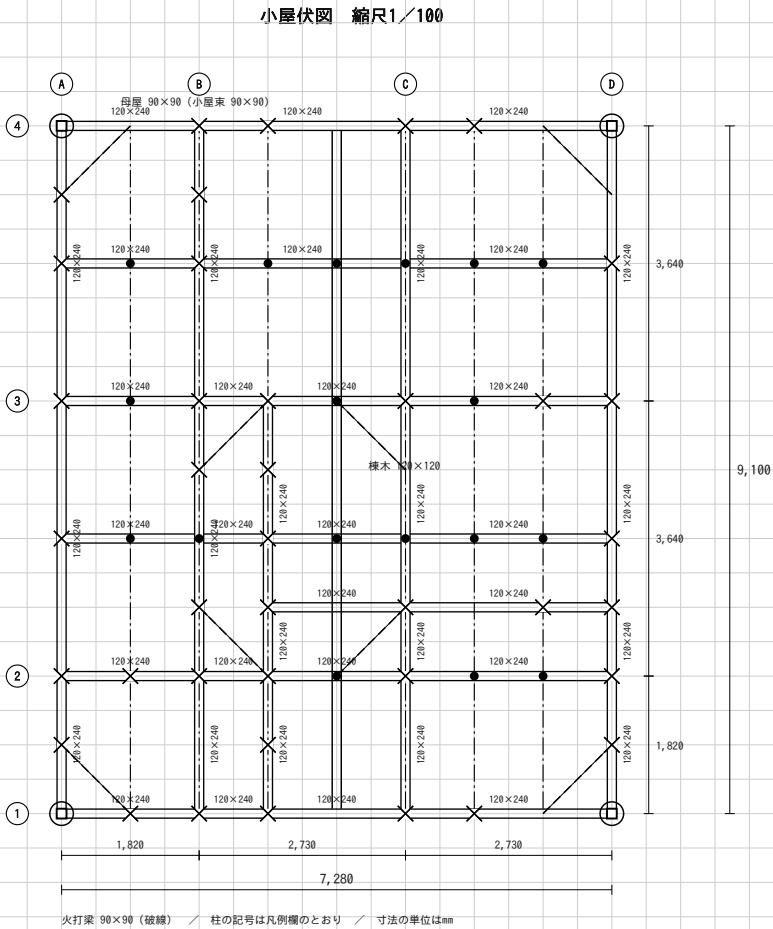
(2) 2階平面図 縮尺1/100



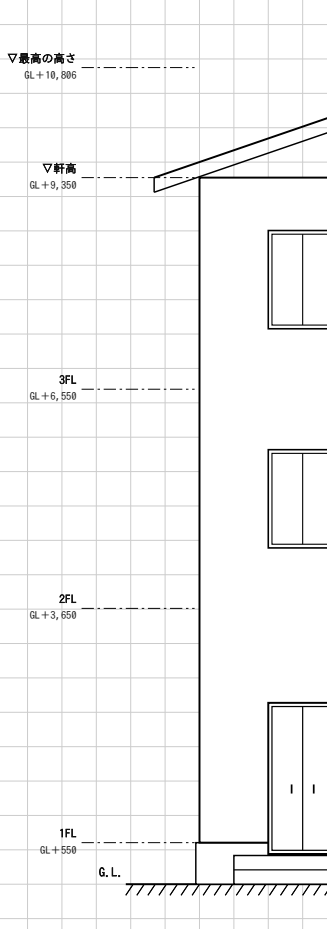
(4) 3階床伏図 (1/100)



(4) 小屋伏図 (1/100)



(5) 南側立面図 (1/100)



凡 例 (床伏図兼小屋伏図の表示記号)

	通し柱	1階の管柱	2階の管柱	重なる管柱	胴差・桁 (正角材)	同上 (平角材)	同上 (丸太材)	
記号								
寸法	120×120	120×120	120×120	—	120×120	図中に記入	図中に記入	

※ 平角材 (120×240 など) の断面寸法は、この欄ではなく 床伏図の中の梁1本ずつのわきに記入する。

(7) 面 積 表

敷地面積	180.00㎡
建築面積 (計算式) 7.28×9.10	66.24㎡
床面積 1階 ア (計算式) 7.28×9.10	66.24㎡
2階 イ (計算式) 7.28×9.10	66.24㎡
3階 ウ (計算式) 7.28×9.10	66.24㎡
延べ面積 ア+イ+ウ	198.72㎡

※ 小数点以下第3位以下は切り捨て。計算式は㎡単位で書く。

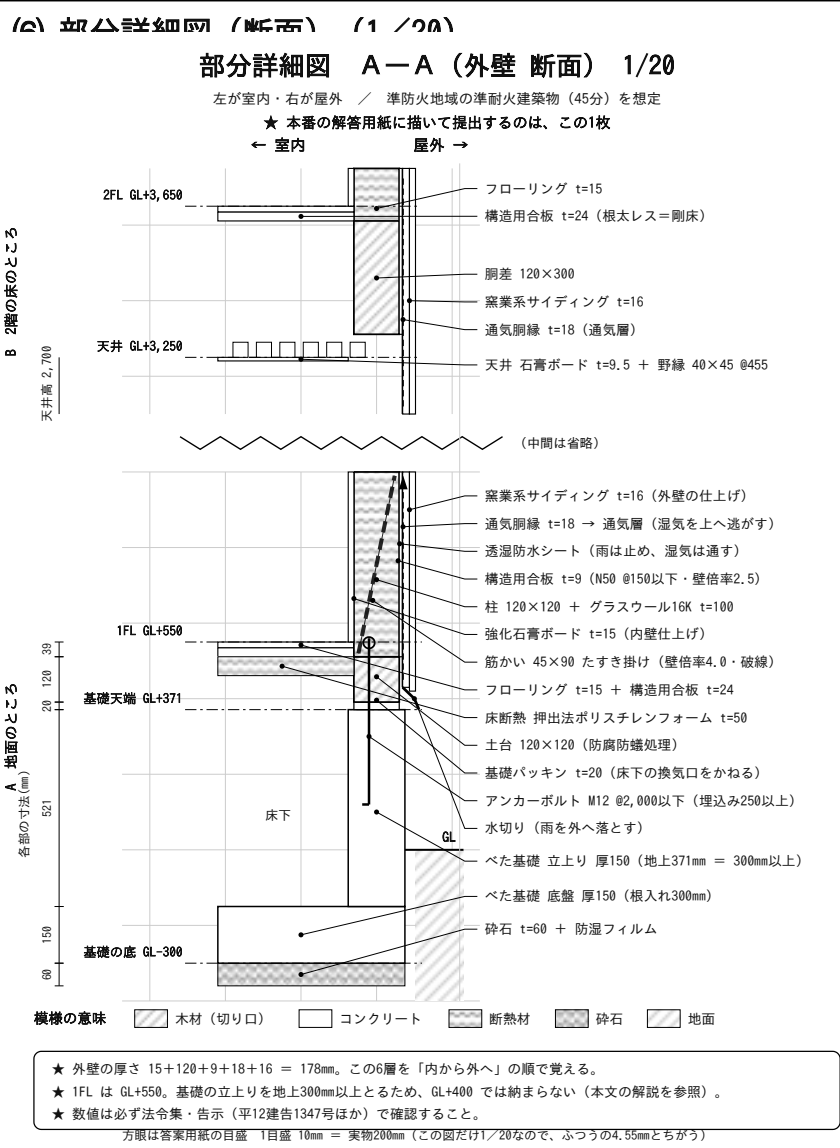
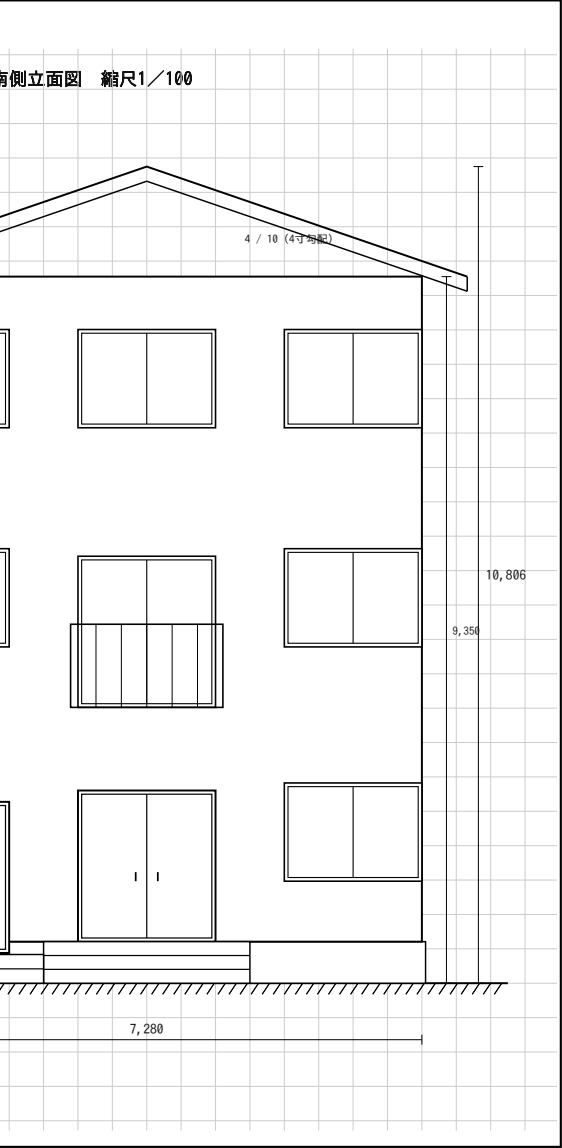
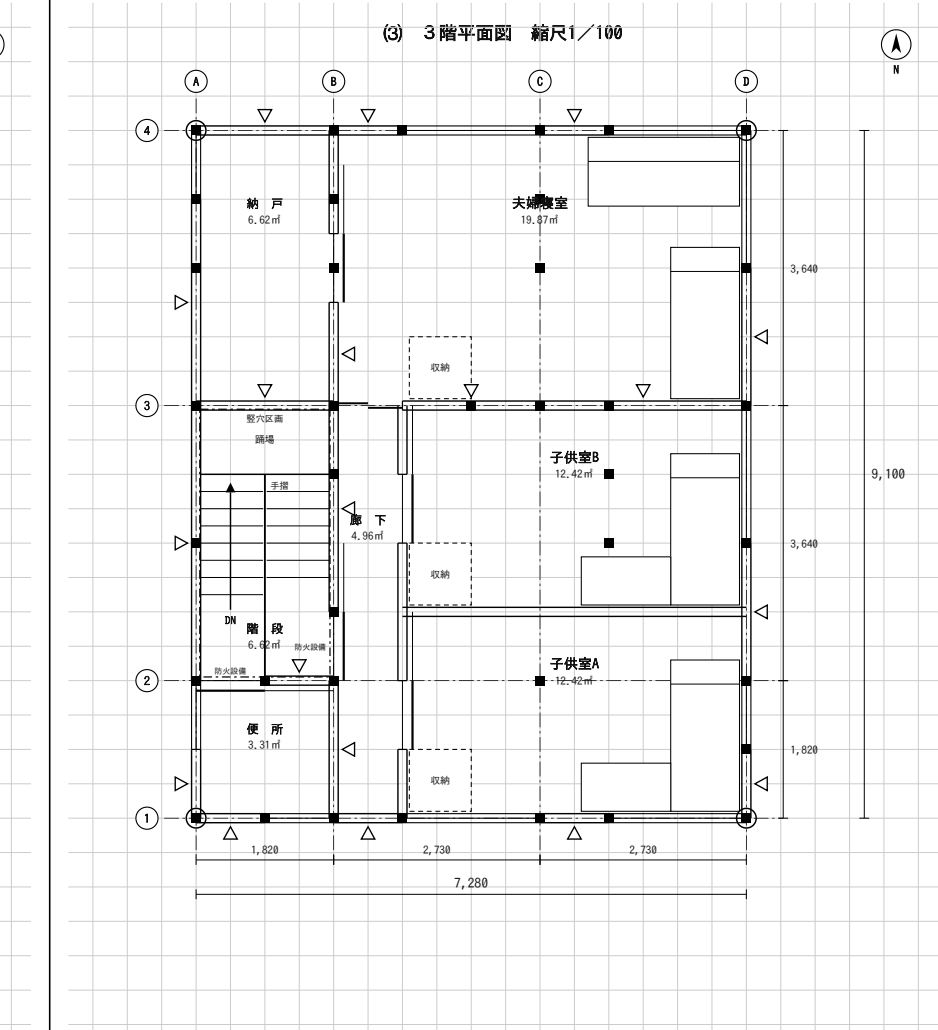
(8) 計画の要点等

① 木造3階建てとするに当たり、構造計画上工夫した点
1階から3階まで柱の位置をすべてそろえ、通り芯の交点に各階共通で配置した。建築物の四隅には120mm角の通し柱、その他には同寸の管柱を用い、梁の最大スパンは3,640mm以下としている。床は構造用合板t=24を梁に直接張った剛床とし、耐力壁は筋かい45×90のたすき掛け及び構造用合板t=9を、桁行方向・梁間方向のいずれにも偏りなく配置した。1階の柱は令43条2項ただし書に基づき、土台及び横架材と金物で緊結し、構造計算により安全を確かめている。木造3階建ては上階からの鉛直力及び水平力が大きくなるため、力の流れを上下階でそろえる必要があるからである。これにより直下率が高くなり、地震力及び風圧力を剛床を介して耐力壁へ確実に伝達させることができる。
② 店舗部分と住宅部分の動線計画について工夫した点
店舗の出入口は道路に面して設け、来店客は店舗売場から店舗用便所へ至る動線とした。店舗用便所は売場の一部を区画して設け、厨房を通らずに利用できるようにしている。住宅の玄関は店舗の出入口と壁をへだてて別に設け、幅910mm(有効約780mm)の廊下ですぐ階段へ上がれる配置とした。これにより住まい手が売場を通らずに2階・3階へ行くことができ、営業時間中も両者の動線が交錯しない。商品及び材料の搬入は建築物背面の勝手口から厨房・倉庫へ直接行える。
③ 防火及び避難について配慮した点
準防火地域に建つ延べ面積198.72㎡・地上3階の木造であるため、45分準耐火建築物とした。外壁は屋内側から強化石膏ボードt=15、柱120(グラスウール16K t=100充填)、構造用合板t=9、透湿防水シート、通気胴縁t=18、窯業系サイディングt=16の構成とし、軒裏はケイ酸カルシウム板としている。3階に居室を有するため、階段室を準耐火構造の床及び壁で囲み、階段室に面する開口部を防火設備として堅穴区画とした。各居室から階段までの歩行距離を短くし、避難経路を単純にしている。

標準解答例

予想問題 A 商店街に建つ併用住宅(物販店舗)
木造3階建て / 8マス × 10マス (7,280 × 9,100)

- ・売場を道路(南)に面して最大に取り、住宅玄関と店舗出入口を分けている。
- ・店舗用便所を売場の角から直接入れるようにして、客が厨房を通らない。
- ・階段を西側の同じ位置に3階まで通し、直下率100%としている。



火打梁	棟木	母屋・小屋束
90×90	120×120	90×90